

Analisis Faktor Penyebab Kepadatan Antrian Sandar Kapal Asing di Terminal II Pelabuhan Tanjung Priok

Pelabuhan Lancar,
Logistik Terjaga,
Ekonomi Bergerak

1 TOPIK

Apa yang ingin dijelaskan?

Analisis Penyebab Kepadatan Antrian Sandar Kapal Asing di Terminal II Pelabuhan Tanjung Priok.

Analisis ini berfokus pada beberapa faktor yang berpotensi memengaruhi terjadinya antrian kapal sebelum memperoleh pelayanan sandar, yaitu:

- 1 Jumlah kedatangan kapal asing
- 2 Waktu tunggu kapal sebelum berthing
- 3 Ketersediaan dan kapasitas dermaga
- 4 Kapasitas fasilitas bongkar muat
- 5 Keterbatasan draft pada beberapa dermaga
- 6 Kelancaran proses bongkar muat dan fasilitas pendukung di darat

Pertanyaan utama:

"Mengapa peningkatan dan tingginya jumlah kunjungan kapal dapat menimbulkan kepadatan antrian sandar di Terminal II Pelabuhan Tanjung Priok?"

2 KONTEKS

Apa latar belakang atau situasinya?

Pelabuhan Tanjung Priok merupakan salah satu simpul penting dalam aktivitas logistik dan perdagangan internasional. Tingginya aktivitas kapal asing membutuhkan ketersediaan dermaga dan fasilitas bongkar muat yang mampu melayani kapal secara tepat waktu. Pada Terminal II, tantangan pelayanan kapal tidak hanya berkaitan dengan jumlah kapal yang datang, tetapi juga dengan kemampuan fasilitas untuk melayani kapal tersebut.

Fasilitas Terminal II

Fasilitas	Kapasitas
Panjang dermaga	3.319,7 m
Luas gudang	26.191 m ²
Luas lapangan penumpukan	238.342 m ²
Gantry Luffing Crane	11 unit
Over Head Crane	12 unit
Hopper	8 unit
Grab	8 unit
Forklift	1 unit
Fender	2 unit
Jembatan timbang	5 unit

Selain keterbatasan kapasitas fasilitas, terdapat pula keterbatasan draft pada dermaga tertentu.

Kade 114 Utara dan Kade 115 merupakan kade yang dapat melayani kapal dengan draft di atas 12 meter.

Tidak semua kapal dapat ditempatkan pada seluruh kade yang tersedia.

3 DATA / INFORMASI

Jumlah Kedatangan Kapal Asing Januari – September



Total : 665 kapal | Rata-rata: ±74 kapal/bulan

Sumber: Monitoring Inaportnet

Data Pendukung Lainnya

Waiting time rata-rata:
1 – 3 hari

Draft limit:
Kapal draft > 12 m hanya di Kade 114 Utara & Kade 115

Kapasitas fasilitas bongkar muat:
Terbatas pada jumlah unit alat yang tersedia

Fasilitas darat:
Antrean timbang, penumpukan muatan di lapangan

Faktor yang perlu diperhatikan

Secara sederhana, kepadatan antrian dapat dilihat sebagai interaksi antara:



4 CERITA

Apa yang terjadi menurut data/informasi tersebut?

665 kunjungan kapal asing (Jan–Sep), rata-rata ±74 kapal/bulan

Tertinggi: Februari (82 kapal)
Terendah: Januari (62 kapal)
– Agustus–September kembali naik (79 & 80 kapal)

Jumlah kapal yang datang memang tinggi, tetapi masalahnya bukan hanya "berapa banyak kapal", melainkan:

- 1 Kapal membutuhkan dermaga yang sesuai (panjang & kedalaman). Tidak semua kapal dapat ditempatkan di seluruh kade.
- 2 Setelah sandar, kapal masih harus menunggu proses bongkar muat. Jika lebih lama, waktu penggunaan dermaga menjadi lebih panjang.
- 3 Terjadi rangkaian: Kapal datang → Dermaga belum tersedia → Kapal menunggu → Kapal sebelumnya masih bongkar muat → Waktu tunggu bertambah → Antrean di area labuh.
- 4 Aktivitas darat (mis. jembatan timbang) yang antre dapat ikut memperlambat proses bongkar muat.

Dengan demikian, antrian kapal bukan hanya persoalan jumlah kapal yang datang, melainkan hasil interaksi antara demand kapal dengan kapasitas dan produktivitas sistem pelayanan pelabuhan.

5 KESIMPULAN

Apa yang dapat dipahami dari cerita tersebut?

Kepadatan antrian sandar kapal asing di Terminal II Pelabuhan Tanjung Priok adalah persoalan keseimbangan antara jumlah kapal yang membutuhkan pelayanan dengan kapasitas pelayanan pelabuhan.

Jumlah kunjungan kapal asing: **665 kapal** (Jan–Sep)
Rata-rata: ±74 kapal/bulan

Faktor yang memengaruhi:

- ✓ Panjang kapal, draft, kedalaman dermaga
- ✓ Ketersediaan alat bongkar muat
- ✓ Waktu penyelesaian kegiatan kapal sebelumnya

Keterbatasan draft pada beberapa kade membuat pilihan dermaga semakin terbatas. Ketika waktu bongkar muat meningkat, kapal berikutnya harus menunggu lebih lama.

Inti permasalahan: bukan semata-mata "terlalu banyak kapal", tetapi apakah kapasitas dan produktivitas sistem pelayanan pelabuhan mampu mengimbangi kedatangan kapal.

- Data tambahan yang diperlukan:
- Durasi bongkar muat setiap kapal
 - Berth occupancy
 - Produktivitas alat bongkar muat
 - Waktu tunggu berdasarkan jenis kapal/draft
 - Utilisasi masing-masing kade



6 BAHAN DISKUSI

Jika jumlah kedatangan kapal terus meningkat, solusi apa yang paling tepat untuk mengurangi antrian?

- A** Penambahan kapasitas dermaga
→ menambah ruang pelayanan kapal.
- B** Penambahan/pembaruan alat bongkar muat
→ mempercepat proses bongkar muat.
- C** Optimalisasi perencanaan penyandaran kapal
→ mengatur berthing schedule, prioritas, dan penggunaan kade secara lebih efisien.

Atau kombinasi ketiganya?

Data apa yang perlu dianalisis untuk menentukan pilihan tersebut secara objektif?

